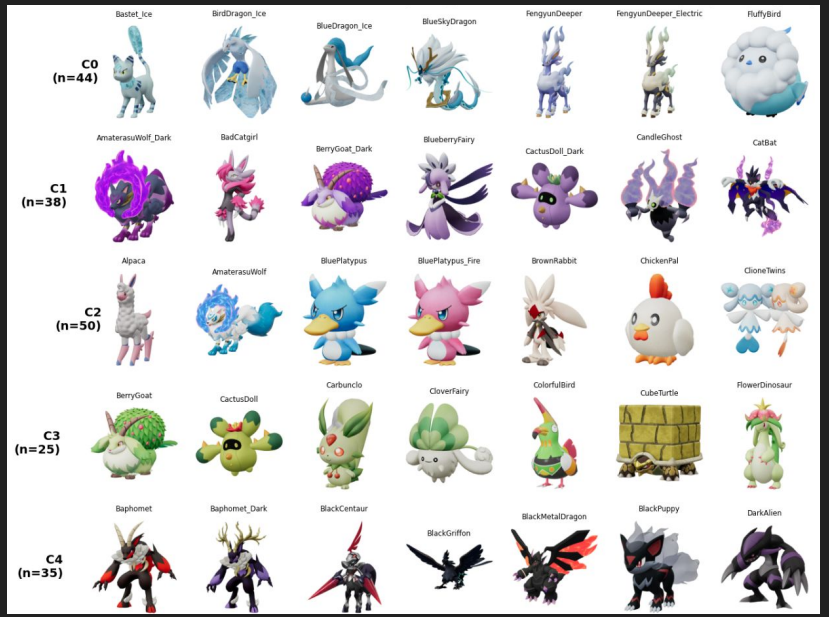
# HW1
# Unsupervised Learning

Introduction to Artificial Intelligence
2026 Fall

# Overview

- 幻獸帕魯分類器
  用Unsupervised learning將289隻~~寶可夢~~帕魯分類



# Data

Files:

1. features.npy：帕魯圖片的 image feature（助教已經抽取好）
2. pal_images/：原始圖片，可以自己觀察並抽取額外特徵
3. meta_data.json：怪物的額外數值資料
4. sample.py：範例的 code，改成你的 clustering algorithm
5. sample_submission.csv：Kaggle 上傳跟e3繳交的格式範例
6. score.py: 用來計算 Silhouette Score（Part 1）
   - 用法：python score.py {your predicted file path}

* 為了避免大家使用few-shot / supervised的方式實作，本次作業不提供任何 ground truth label，ARI 分數請上傳到 Kaggle 計算

# Instructions

- 使用python實作clustering algorithm將怕魯資料分群

作業分成兩個部分：

1. Part 1 (50%): 實作K-means演算法，將features.npy中的資料分群，並以Silhouette Score評分
2. Part 2 (50%): 不限演算法，可以觀察原始圖片，加入額外特徵幫助分群，得到更高的分群正確率，以ARI評分(上傳Kaggle 計算)
   - 只能用基礎影像處理套件自行抽取（例如 RGB、色彩直方圖、亮度等）
   - 禁止使用任何額外的特徵抽取模型（CLIP、ResNet、DINO 等）

- 請不要使用內建clustering的相關套件 (scikit-learn)
  - 可以使用的套件：numpy、基礎影像處理套件(PIL/opencv)、python預設套件

提示：ground truth 是「屬性」分群 —— 水、火、電、草、地、龍、暗...

# Evaluation metrics

1. Silhouette Coefficient: 衡量clustering的品質
2. Adjusted Rand Index score (ARI): 跟True label的匹配率
   - Rand index: Measures the similarity between the predicted and true label assignments

     RI = (TP + FP) / (TP + FP + TN + FN)

   - Adjusted Rand Index score: Adjusts for the chance grouping and is more reliable than the raw Rand Index.

     ARI = (RI - Expected_RI) / (max(RI) - Expected_RI)

   - refernce: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.adjusted_rand_score.html

# Grading Policy

- Part 1: Silhouette Coefficient (50%)
  - > baseline(0.06): 100 points
  - you can calculate by yourself
- Part 2: ARI score (50%)
  - 直接沿用 Part 1 的分群結果上傳，可以拿到基本分（70)
  - 上傳Kaggle算分

| ARI score | Points |
|---|---|
| s ≥ strong baseline (0.3) | 100 |
| s ≥ middle baseline (0.24) | 85 |
| s ≥ weak baseline (0.18) | 70 |
| s < weak baseline | 0 |

# Kaggle Competition

- Part 2 的 ARI 分數由使用Kaggle competition計算 [參賽連結]
- 規則:（網站上有詳細的說明）
  - 每天上傳次數有限制，請妥善利用每日的submission 次數。
  - 請用e3上登記的信箱註冊的Kaggle 帳號參加本次 Competition
  - Kaggle 成績與最終計分方式 Kaggle Leaderboard 上顯示的分數僅供同學即時確認與參考模型表現，並非本次作業的最終成績。
  - 最終成績將以 E3 上傳的內容與結果為準。請依照 Submissions所規定的格式與期限，上傳指定的「程式碼」與「結果」。若未於E3 完成規定檔案的上傳，該作業將直接以0 分計算，即使 Kaggle 上已有 Submission 或 Leaderboard 成績亦同。

# E3 Submissions (Deadline: 2026/09/29 23:59 p.m.)

請將兩個Part的“程式碼”與“分群結果”放在同一個資料夾中，並繳交壓縮檔 hw1_{student_id}.zip到E3上.

- 不用包含原始資料檔，請預設features.npy, pal_images/ 跟你的執行檔與預測節果在同一個資料夾底下，並確保$python STUDENTID_1.py能正確復現結果
- 若兩個Part用同一份code，也請複製成兩個檔案
- 繳交範例:

  $unzip hw1_111222333.zip (unzip完之後出現以下檔案)

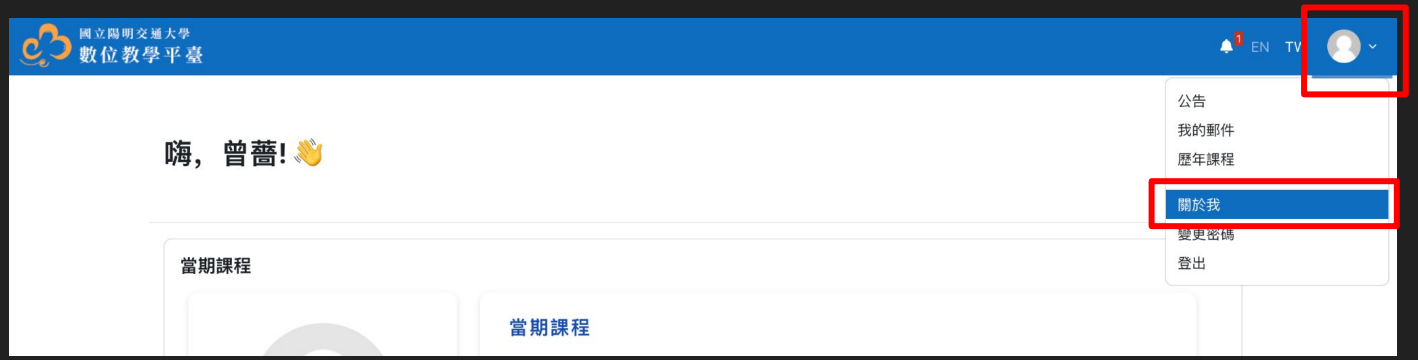
```
hw1_111222333/
├── 111222333_1.py
├── 111222333_1.csv
├── 111222333_2.py
└── 111222333_2.csv
```

# Rules

1. 任何檔名錯誤影響到助教執行算分一個會扣總分5分。
2. 禁止使用額外的套件，若使用助教會依嚴重性斟酌扣分。
3. 每次clustering結果可能會有小部分差異，可以使用seed參數來確保結果固定，助教demo主要檢查程式是否可以正確執行以及確定可以得出相似的結果即可。
4. 禁止抄襲，被發現以0分計算。

- 建議使用Python 3.6以上的版本 (demo環境：python=3.11.7)
- 如果有任何問題請寄信給助教 曾薔 chiang.ee11@nycu.edu.tw
- TA hour: 9/23(Wed.) 13:00~15:00 at ED716

# 確認E3上登記的信箱


國立陽明交通大學
數位教學平臺
EN
TW
公告
我的郵件
歷年課程
關於我
變更密碼
登出
嗨，曾薔!
當期課程
當期課程


國立陽明交通大學
數位教學平臺
EN
TW
編輯模式
焦點綜覽 / 關於我
電機博 / GEE 曾薔
使用者的詳細資料
編修個人資料
電子郵件信箱
chiang.ee11@nycu.edu.tw (其他課程的同學也可以看到)
英文姓名
其它
討論區文章
討論區議題